2. АРНАЙЫ БӨЛІМ

2.1 Жүйелік талдау және пәндік аймақты зерттеу

2.1.1 Пәндік аймақтың сипаттамасы

AlmaTau ақпараттық жүйесі Алматы қаласының туристік әлеуетін заманауи цифрлық форматта ұсынуға бағытталған. Жүйе классикалық анықтамалық қосымша емес, сонымен қатар қалалық мәдениет пен эмоциялық тәжірибені жеткізетін цифрлық гид болып табылады.

Қазіргі таңда туристер көбіне картографиялық сервистерді пайдаланады. Алайда олар негізінен:

- мекенжай іздеу;
- бизнес каталогы;
- маршрут құру;

сияқты техникалық функцияларға бағытталған.

AlmaTau жүйесінің концептуалдық айырмашылығы – ол «мекенжай табу» емес, «қаланы сезіну» идеологиясына негізделген.

Жүйенің негізгі мақсаты:

Алматы қаласының туристік маршруттарын, табиғи нысандарын, мәдени орындарын және жергілікті өмір салтын құрылымдалған, визуалды және эмоционалды форматта ұсыну.

2.1.2 Мәселенің өзектілігі

Алматы – Қазақстанның туристік орталығы. Табиғи ландшафты, тарихи нысандары және урбанистік кеңістігі бірегей туристік экожүйе қалыптастырады.

Алайда қазіргі таңда келесі мәселелер байқалады:

1. Туристік ақпараттың бытыраңқылығы
2. Локалды маршруттардың құрылымдалмағандығы
3. Эмоциялық мазмұнның жеткіліксіздігі
4. Шетелдік туристерге ыңғайлы көптілді сервистің тапшылығы

Осы мәселелерді шешу үшін интеграцияланған веб және мобильді жүйе қажет.

2.1.3 Жүйеге қойылатын талаптар

Жүйеге қойылатын талаптар функционалдық және функционалдық емес талаптарға бөлінеді. AlmaTau ақпараттық жүйесін жобалау барысында жүйеге қойылатын талаптар екі негізгі санатқа бөлінеді: функционалдық және функционалдық емес талаптар.

Мұндай жіктеу ақпараттық жүйені талдау, модельдеу және іске асыру процесін жүйелендіруге мүмкіндік береді. Функционалдық талаптар жүйенің

қандай әрекеттерді орындауы тиіс екенін сипаттайды, ал функционалдық емес талаптар оның қалай жұмыс істеуі қажет екенін анықтайды.

Функционалдық талаптар – жүйенің пайдаланушыға ұсынатын негізгі қызметтері мен операцияларын сипаттайды. AlmaTau жобасы веб және мобильді платформаларда жұмыс істейтіндіктен, талаптар екі ортаға да ортақ логикалық негізде анықталды.

Жүйе келесі функцияларды орындауы тиіс:

1. Біріншіден, пайдаланушыны тіркеу және авторизациялау мүмкіндігі болуы қажет. Бұл процесс Firebase Authentication қызметі арқылы жүзеге асырылады. Қолданушы email және пароль арқылы тіркеле алады немесе Google аккаунты арқылы жүйеге кіре алады.
2. Екіншіден, туристік нысандарды категориялар бойынша көрсету функциясы іске асырылуы тиіс. Категориялар мысалы: табиғи нысандар, тарихи орындар, қалалық өмір, саябақтар. Әр категория ішінде нысандар тізімі динамикалық түрде жүктеледі.
3. Үшіншіден, әр туристік нысан туралы толық ақпарат ұсынылуы қажет. Ақпарат құрамына атауы, қысқаша сипаттамасы, толық мәтіндік түсіндірме, фотосуреттер және картадағы орналасуы кіреді.
4. Төртіншіден, қонақ үйлер туралы ақпарат көрсету модулі қарастырылуытиіс. Пайдаланушы баға диапазоны, орналасуы және байланыс деректерін көре алады.
5. Бесіншіден, дайын маршруттар мен экскурсиялар бөлімі болуы қажет. Бұл бөлімде пайдаланушыға алдын ала құрастырылған туристік бағыттар ұсынылады.
6. Алтыншыдан, валюта айырбастау калькуляторы енгізілуі тиіс. Жүйе негізгі шетел валюталарын теңгеге конвертациялай алуы керек.
7. Жетіншіден, пайдаланушы профилін басқару мүмкіндігі қарастырылуы қажет. Бұл бөлімде жеке деректерді өңдеу, тіл таңдау және жүйеден шығу функциялары болады.
8. Сегізіншіден, веб-нұсқада ақпараттық мазмұн SEO талаптарына сәйкес құрылуы тиіс, ал мобильді қосымшада интуитивті навигация қамтамасыз етілуі қажет.

Кесте 2.1 - Жүйенің функционалдық талаптары

№	Функция атауы	Сипаттамасы	Орындау механизмі
1	Авторизация	Қолданушыны тіркеу және жүйеге кіру	Firebase Authentication
2	Категорияларды көрсету	Туристік бағыттарды топ бойынша шығару	RecyclerView
3	Нысан туралы ақпарат	Сипаттама, фото, карта көрсету	Firebase + Google Maps
4	Қонақ үйлер бөлімі	Қонақ үйлер тізімі мен бағасы	Firebase Database
5	Турлар бөлімі	Экскурсия сипаттамалары	Firebase

6	Валюта айырбастау	Конвертация калькуляторы	API немесе Firebase
7	Профиль басқару	Жеке деректерді өңдеу	Firebase Authentication
8	Көптілділік	Қазақша, орысша, ағылшынша интерфейс	

Кесте 2.1.2 - Функционалдық емес талаптар

№	Талап түрі	Сипаттамасы
1	Өнімділік	Деректер 2–3 секунд ішінде жүктелуі тиіс
2	Қауіпсіздік	HTTPS және аутентификация қолдану
3	Масштабталу	Firebase бұлттық инфрақұрылымы
4	Қолжетімділік	Android құрылғыларының кең спектрін қолдау
5	UX ыңғайлылығы	Интуитивті навигация

2.2 Жүйенің архитектурасы

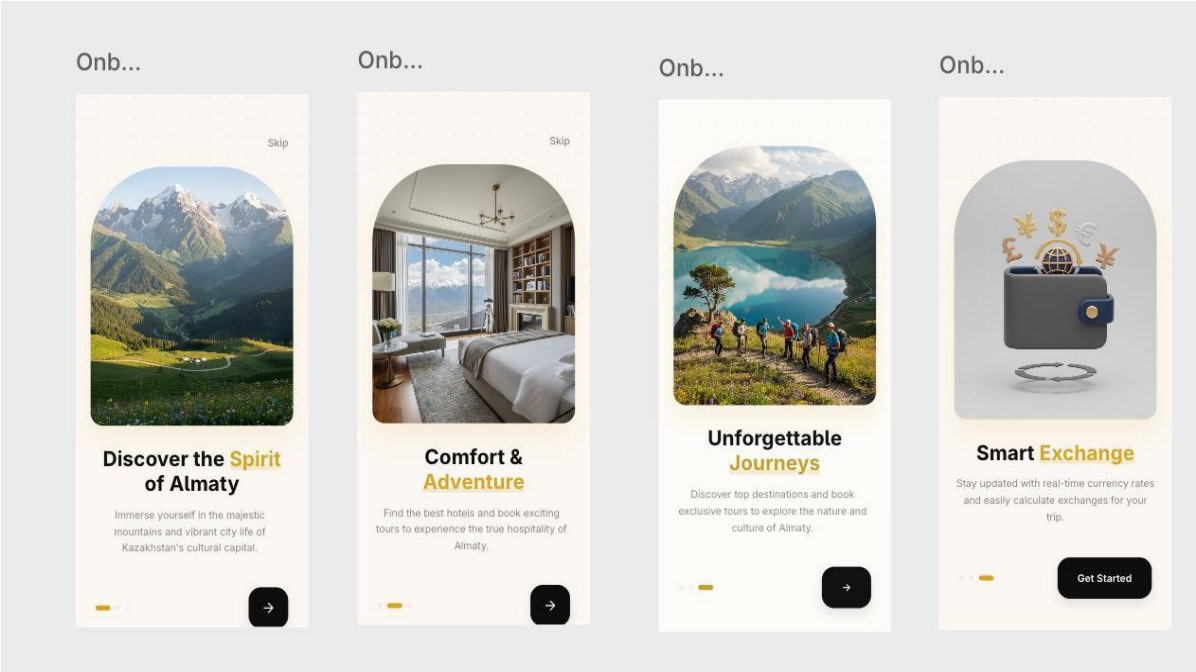
2.2.1 Архитектуралық шешім

AlmaTau жүйесі клиент–сервер архитектурасы негізінде жобаланған.
Архитектура құрамына:
1. Клиенттік деңгей (Android қосымша, XML layout)
2. Серверлік деңгей (Firebase Backend)
3. Деректер базасы (Firebase Realtime Database немесе Firestore)
4. Аутентификация модулі
5. API интеграциялары (валюта курстары)
жатады.

2.2.2 Клиенттік бөлік

Frontend Android Java тілінде жүзеге асырылған.
UI қабаты XML layout көмегімен жасалған.
Негізгі компоненттер:

- RecyclerView (категориялар тізімі)
- CardView (нысандар карточкасы)
- Bottom Navigation Bar
- Activity және Fragment құрылымы
- Intent арқылы экрандар арасында өту



Сурет 2.1 – Onboarding таныстыру бетіне көрініс

2.2.3 Firebase құрылымы

AlmaTau ақпараттық жүйесінде серверлік инфрақұрылым ретінде бұлттық Firebase платформасы қолданылды. Firebase таңдалуының негізгі себебі – оның дайын аутентификация механизмі, нақты уақыттағы деректер базасы, бұлттық сақтау мүмкіндігі және автоматты масштабталу қабілеті. Жүйе архитектурасында Firebase үш негізгі модуль арқылы жүзеге асырылады:

1. Authentication
2. Realtime Database немесе Cloud Firestore
3. Firebase Storage

Әр модульдің жүйедегі рөлі төменде толық сипатталады.

Authentication модулі пайдаланушыларды тіркеу және жүйеге авторизациялау үшін қолданылады. Жүйеде екі негізгі кіру әдісі қарастырылған:

- Email/Password арқылы тіркелу Google аккаунты арқылы кіру
- Email/Password механизмі пайдаланушының электрондық поштасы мен құпиясөзін Firebase серверінде қауіпсіз түрде сақтауға мүмкіндік береді. Құпиясөздер хэштеу алгоритмдері арқылы қорғалады және ашық мәтінде сақталмайды.

Google арқылы кіру OAuth 2.0 протоколы негізінде жүзеге асады. Бұл әдіс пайдаланушыға жылдам әрі қауіпсіз авторизациялауға мүмкіндік береді және тіркеу процесін жеңілдетеді.

Authentication модулі келесі міндеттерді орындайды:

- Пайдаланушыны бірегей идентификатормен (UID) тіркеу Сессияны басқару;

- Токен арқылы рұқсат деңгейін тексеру
Қауіпсіздік ережелерімен интеграция.

Нәтижесінде жүйеде рұқсатсыз қолжетімділік шектеледі және деректер қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі.

Realtime Database / Cloud Firestore

AlmaTau жүйесінде негізгі ақпаратты сақтау үшін Firebase-тің бұлттық деректер базасы қолданылады.

Деректер JSON форматында иерархиялық құрылыммен ұйымдастырылады. Бұл тәсіл мобильді және веб-қосымшалар үшін тиімді синхрондау мүмкіндігін береді.

Деректер базасында келесі негізгі коллекциялар немесе түйіндер бар:

Кесте 2.2.1 - users коллекциясының құрылымы

№	Өріс атауы	Дерек типі	Міндетті	Сипаттамасы
1	uid	String	Иә	Қолданушының бірегей идентификаторы (Firebase Auth арқылы)
2	name	String	Иә	Қолданушының толық аты
3	email	String	Иә	Электрондық пошта адресі
4	phone	String	Жоқ	Байланыс нөмірі
5	language	String	Иә	Қолданушы таңдаған интерфейс тілі (kk/ru/en)

Firestore қолданылған жағдайда деректер құжаттар (documents) мен коллекциялар (collections) түрінде сақталады. Бұл күрделі сұраныстар жасауға және индексация мүмкіндігін пайдалануға жағдай жасайды. Realtime Database нақты уақыттағы жаңартулар үшін тиімді, ал Firestore құрылымдық және масштабталу тұрғысынан икемдірек. Жоба архитектурасында болашақта Firestore-ға толық көшу мүмкіндігі қарастырылған.

Firebase модульдерінің өзара әрекеттесуі

Жүйеде модульдер бір-бірімен интеграцияланған түрде жұмыс істейді.

Мысалы:

1. Пайдаланушы Authentication арқылы жүйеге кіреді.
2. UID негізінде деректер базасынан жеке ақпарат алынады.
3. Нысандар туралы мәліметтер Firestore-дан жүктеледі.
4. Фото сілтемелері Storage арқылы көрсетіледі.

Бұл интеграцияланған модель серверлік инфрақұрылымды бөлек басқару қажеттілігін жояды және жүйенің техникалық күрделілігін азайтады.

Firebase таңдаудың негіздемесі

Firebase платформасын қолданудың негізгі артықшылықтары:

- Backend сервер орнатуды қажет етпейді
- Автоматты масштабталу
- Жоғары қолжетімділік
- Қауіпсіздік ережелерін икемді баптау

- Мобильді және веб қосымшалармен оңай интеграция

Осылайша, Firebase AlmaTau жобасының техникалық негізін құрайтын орталық серверлік шешім болып табылады.

Кесте 2.2.2 - Жүйе модульдерінің құрылымы

Модуль атауы	Міндеті	Технология
Welcome Module	Қолданушыны таныстыру	Activity + XML
Explore Module	Туристік нысандар	RecyclerView
Hotels Module	Қонақ үйлер	Firebase
Trips Module	Турлар	Firebase
Exchange Module	Валюта айырбастау	API / Firebase
Profile Module	Профиль басқару	Firebase Auth

2.3 UML модельдеу

2.3.1 Use Case диаграммасы

Жүйеде екі негізгі актер бар:

1. Қолданушы
2. Әкімші (болашақта кеңейту мүмкіндігі)

Қолданушы келесі әрекеттерді орындай алады:

- Тіркелу
- Жүйеге кіру
- Категория таңдау
- Нысан көру
- Турлар қарау
- Қонақ үй брондау
- Валюта конвертациялау
- Профильді өңдеу
- Тілді өзгерту

Кесте 2.3.1 – Use Case акторлары

Актер	Әрекеттер
Қолданушы	Тіркелу, кіру, нысан қарау, тур таңдау, валюта есептеу
Әкімші	Деректерді жаңарту, нысан қосу (болашақта)

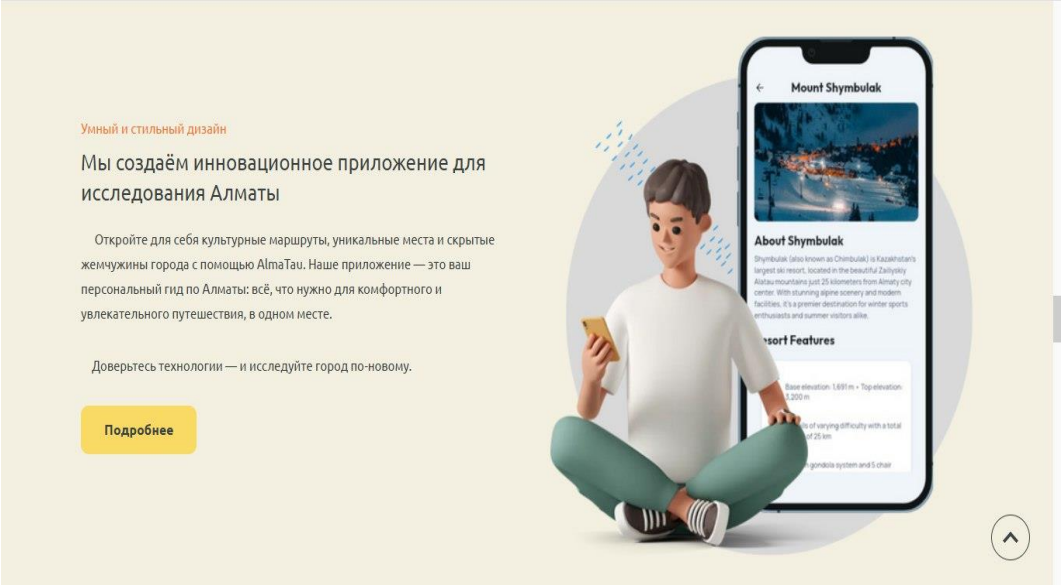
2.3.2 Class диаграммасы

Негізгі кластар:

1. User

- id
- name
- email
- phone
- language

uid өрісі Firebase Authentication сервисімен автоматты түрде генерацияланады және барлық байланысты деректерді байланыстыру үшін қолданылады.



Сурет 2.3.2 – Бағдарлама жайлы ақпарат

Atitude және longitude өрістері картада маркер көрсету үшін қолданылады. Бұл деректер Google Maps API немесе Leaflet кітапханасы арқылы визуализацияланады.

Кесте 2.3.2 - Сипаттамалар

№	Өріс атауы	Дерек типі	Міндетті	Сипаттамасы
1	id	String	Иә	Локацияның бірегей идентификаторы
2	title	String	Иә	Туристік нысан атауы
3	description	Text	Иә	Нысан туралы толық сипаттама
4	category	String	Иә	Категориясы (тау, көл, парк, тарихи орын және т.б.)
5	imageUrl	String	Иә	Нысанның негізгі суретіне сілтеме

6	latitude	Number	Иә	Географиялық ендік координатасы
7	longitude	Number	Иә	Географиялық бойлық координатасы

Кесте 3.3 – hotels коллекциясының құрылымы

№	Өріс атауы	Дерек типі	Міндетті	Сипаттамасы
1	id	String	Иә	Қонақүйдің бірегей идентификаторы
2	name	String	Иә	Қонақүй атауы
3	description	Text	Иә	Қысқаша ақпарат
4	address	String	Иә	Орналасқан мекенжайы
5	price	Number	Иә	Бір түнге арналған орташа баға
6	imageUrl	String	Жоқ	Фото суретке сілтеме
7	rating	Number	Жоқ	Пайдаланушылар берген баға (1–5)

Кесте 3.4 – trips коллекциясының құрылымы

№	Өріс атауы	Дерек типі	Міндетті	Сипаттамасы
1	id	String	Иә	Маршрут идентификаторы
2	title	String	Иә	Маршрут атауы
3	description	Text	Иә	Маршрут сипаттамасы
4	duration	String	Иә	Ұзақтығы (мысалы: 1 күн, 2 күн)
5	difficulty	String	Иә	Қиындық деңгейі (жеңіл, орташа, күрделі)
6	destinations	Array	Иә	Маршрутқа кіретін локациялар тізімі
7	imageUrl	String	Жоқ	Маршрут суреті

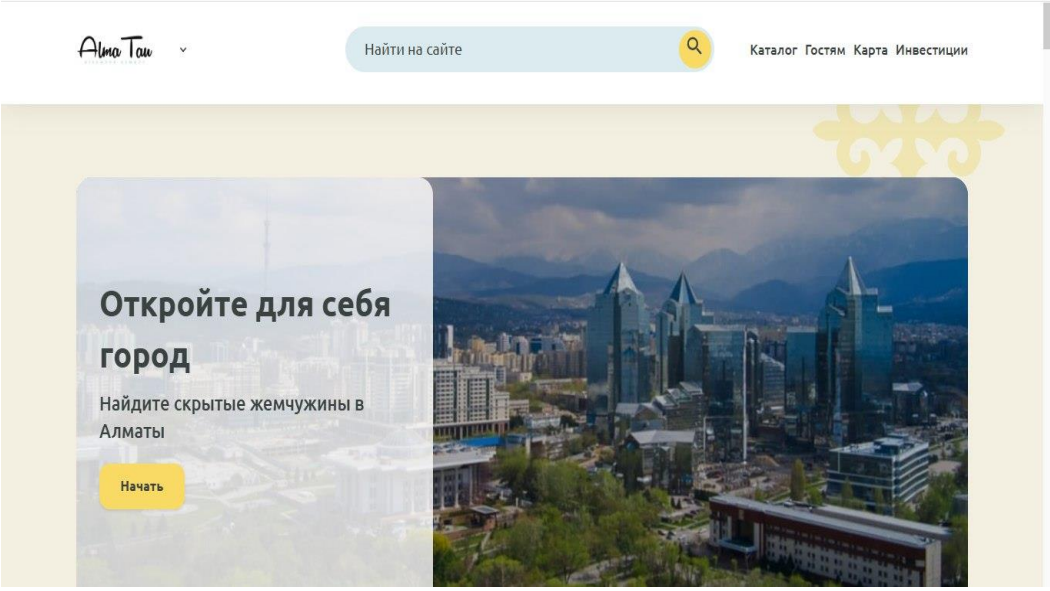
2.4 Беттердің функционалдық сипаттамасы

2.4.1 Welcome Page

Мақсаты – қолданушыны жүйемен таныстыру.

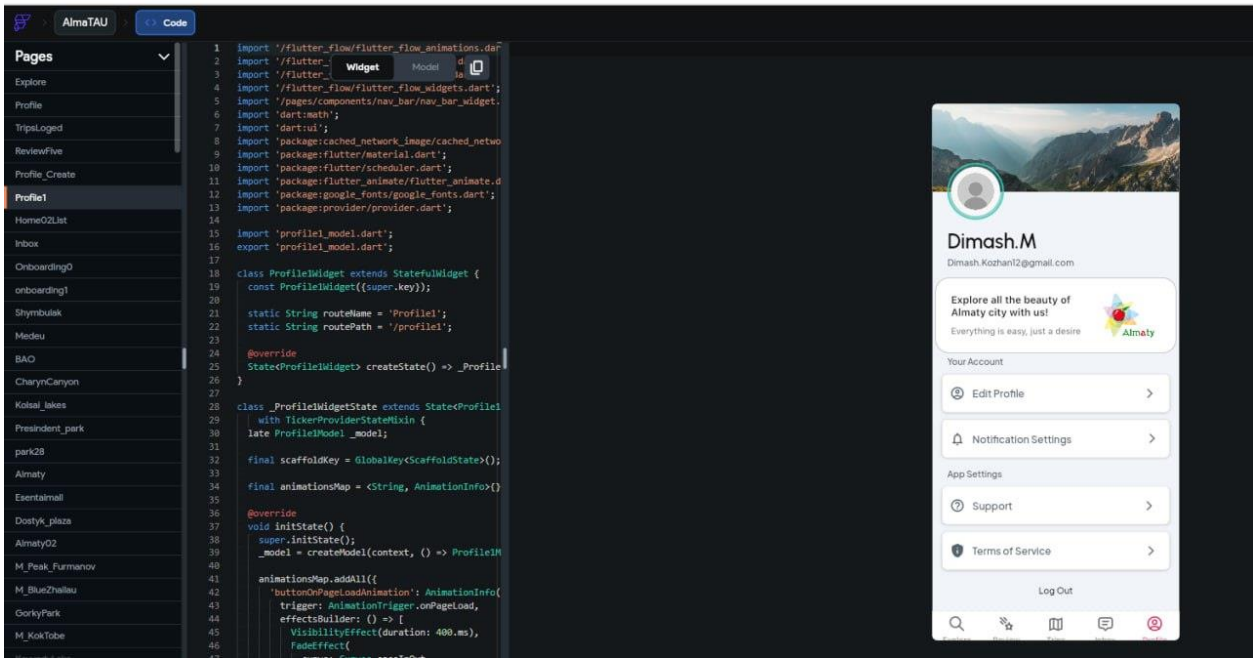
Функциялары:

- 2–3 onboarding экран
- Next / Skip батырмалары
- Explore бетіне өту



Сурет 2.3.2 - Welcome page

2.4.2 Explore Page



Сурет 2.3.3 - Welcome page

AlmaTau ақпараттық жүйесінде туристік объектілерді құрылымдау мақсатында мазмұнды категориялау принципі қолданылды. Бұл тәсіл пайдаланушыға ақпаратты тез табуға, қызығушылық бағыты бойынша сүзуге және қаланы тақырыптық тұрғыда зерттеуге мүмкіндік береді.

Жүйеде келесі негізгі категориялар анықталды:

- CityLife
- Nature
- Parks
- Spiritual & Historic

Аталған категориялар Алматы қаласының туристік ерекшеліктерін мазмұндық тұрғыда қамтиды және жүйенің концепциясына сәйкес таңдалды.

CityLife категориясы қаланың заманауи өмірін сипаттайтын нысандарды біріктіреді. Бұл топқа мәдени орталықтар, жаяу жүргіншілер аймақтары, сауда көшелері, гастрономиялық орындар және урбанистік кеңістіктер жатады. Категорияның мақсаты – туристке Алматының динамикалық атмосферасын сезіндіру.

Nature категориясы табиғи ландшафттар мен қала маңындағы табиғи туристік аймақтарды қамтиды. Бұған тау шатқалдары, көлдер, панорамалық көрініс нүктелері кіреді. Бұл бөлім экотуризм бағытындағы пайдаланушылар үшін маңызды.

Parks категориясы демалыс аймақтарын, саябақтарды және жасыл белдеулерді біріктіреді. Мұндай нысандар отбасылық демалысқа және серуендеуге арналған.

Spiritual & Historic категориясы тарихи ескерткіштерді, мешіттерді, шіркеулерді, музейлерді және мәдени мұра объектілерін қамтиды. Бұл бөлім қаланың тарихи дамуын және рухани құндылықтарын көрсетеді.

Туристік объект құрылымы

Әрбір туристік объект келесі ақпараттық элементтерден тұрады:

1. Атауы – нысанның ресми немесе кеңінен танымал атауы.
2. Сипаттама – тарихи, мәдени немесе табиғи ерекшеліктерін түсіндіретін мәтіндік ақпарат.
3. Фото – Firebase Storage жүйесінде сақталған сурет.
4. Картадағы орналасуы – latitude және longitude координаталары негізінде көрсетіледі.
5. Мекенжайы – нақты пошталық немесе географиялық адрес.

Объектінің толық ақпараты бөлек экранда (Detail Activity немесе Fragment) ашылады. Бұл экранда сурет жоғары бөлікте, одан кейін атауы мен сипаттамасы, ал төменгі бөлігінде карта фрагменті және мекенжай көрсетіледі.

3.4.3 Hotels Page – Қонақ үйлер бөлімі

AlmaTau ақпараттық жүйесіндегі Hotels Page модулі туристерге Алматы қаласындағы орналастыру орындары туралы ақпарат ұсынуға арналған. Бұл бөлім туристік маршруттарды жоспарлау процесінің логикалық жалғасы болып табылады, себебі қалаға келген пайдаланушы тек көрікті жерлерді ғана емес, сонымен қатар тұру мүмкіндіктерін де қарастырады.

Hotels Page интерфейсі минималистік және ақпаратты визуалды түрде ыңғайлы қабылдауға бағытталған.

Қонақ үйлер тізімі

Бетте қонақ үйлер карточкалық форматта тізім түрінде көрсетіледі. Деректер Firebase Firestore деректер базасындағы hotels коллекциясынан динамикалық түрде жүктеледі.

Әрбір элемент келесі ақпаратты қамтиды:

- Қонақ үй атауы
- Негізгі фото
- Қысқаша сипаттама
- Бір түнге арналған орташа баға
- Booking батырмасы

Мобильді қосымшада тізім RecyclerView арқылы жүзеге асырылады, ал веб-нұсқада HTML/CSS/JavaScript негізіндегі динамикалық карточкалар қолданылады.

Баға ақпаратын көрсету

Баға өрісі Number типінде сақталады және ұлттық валютада (KZT) көрсетіледі. Егер пайдаланушы валютаны өзгертсе, айырбас бағамы exchange_rates коллекциясынан алынып, динамикалық түрде қайта есептеледі.

Баға көрсету логикасы:

- Негізгі баға деректер базасынан алынады
- Валюта курсы есепке алынады
- Интерфейсте форматталған түрде көрсетіледі

Бұл механизм туристерге шығынды алдын ала бағалауға мүмкіндік береді.

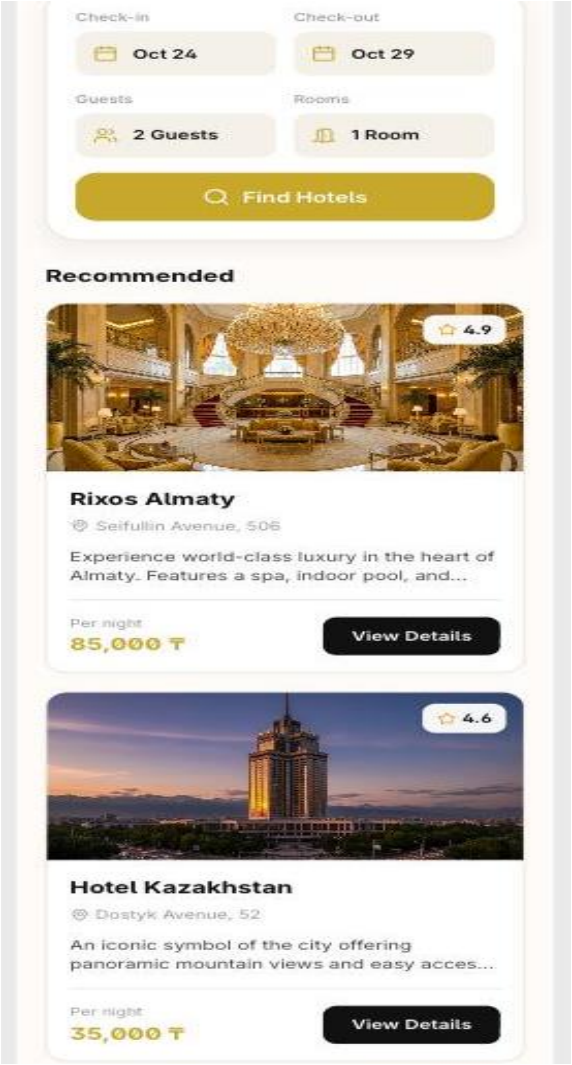
Фото визуализациясы

Қонақ үй суреттері Firebase Storage сервисінде сақталады. Әрбір қонақ үйге кемінде бір негізгі фото бекітіледі.

Суреттерді көрсету барысында:

- Lazy loading механизмі қолданылады
- Кескін өлшемі экран форматына бейімделеді
- Жүктеу жылдамдығын арттыру үшін оңтайландырылған формат пайдаланылады

Фото визуализациясы пайдаланушының шешім қабылдауына тікелей әсер етеді, сондықтан UI дизайнында визуалды блоктарға басымдық берілді.



Сурет 3. Қонақүйлер

3.4.4 Trips Page

Элементтер:

1. Тур сипаттамасы – қысқаша немесе толық ақпарат, бағдарлама, маршрут, қашықтық, мереке немесе экскурсия туралы мәліметтер.
2. Фото – турға қатысты негізгі суреттер, галерея немесе карусель ретінде көрсетуге болады.
3. Байланыс деректері – телефон, e-mail, әлеуметтік желі немесе чат арқылы байланысу үшін.
4. Request батырмасы – қолданушы турға тапсырыс беру немесе қосымша ақпарат сұрау үшін басатын интерактив батырма.

UI ұсыныс:

- Фото галерея үстінде, сипаттамасы оң жақта немесе төменде.
- Байланыс деректері мен Request батырмасы айқын, түсті немесе контрастты блокта.
- Мобильді құрылғылар үшін карточка стилінде, скролл арқылы көрсетілуге ыңғайлы.

3.4.5 Exchange Money Page

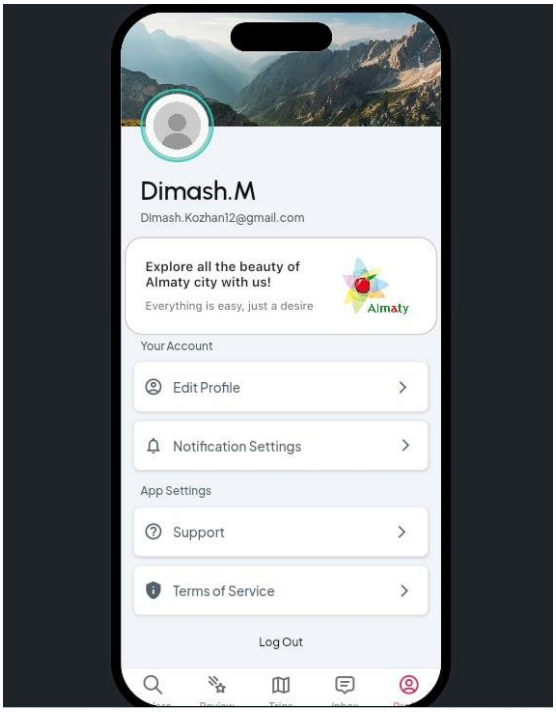
- USD → KZT
- EUR → KZT
- RUB → KZT
- CNY → KZT

Firebase немесе API арқылы жаңарту. Конвертация калькуляторы енгізілген.

3.4.6 Profile Page

- Аты-жөні
- Gmail
- Телефон
- Тілді таңдау
- Logout

Firebase Authentication қолданылады.



Сурет 3.4.6 -

3.5 Қауіпсіздік

Жүйеде келесі қауіпсіздік шаралары енгізілген:

1. Firebase Security Rules – деректер базасына рұқсаттарды нақты деңгейде бақылау, тек авторизацияланған қолданушыларға қолжетімділік беру.

2. Авторизациясыз дерекке қолжетімділікті шектеу – жүйедегі маңызды ақпарат тек тіркелген және рұқсаты бар қолданушыларға ғана қолжетімді.
3. HTTPS протоколы – клиент-сервер байланысы шифрланған, деректерді қорғау үшін.
4. Пайдаланушы деректерін шифрланған түрде сақтау – құпия сөздер мен жеке ақпарат қауіпсіз форматта сақталады.
5. Role-based access (болашақта) – пайдаланушыларға рөлдер бойынша рұқсат беру жүйесін енгізу жоспарда, әр рөл тек өзіне қажетті функционалды көре алады.

Қосымша шаралар:

- Құпия деректерді сақтау кезінде AES немесе RSA алгоритмдерін қолдану.
- Қолданушы әрекеттерін журналдау (логирование) – күдікті әрекеттерді анықтау үшін.
- Периодтық қауіпсіздік аудиті және кодты ревью жүргізу.

3.6 Тестілеу

3.6.1 Функционалдық тестілеу

Жүйені пайдалануға беру алдында әрбір модульдің дұрыс жұмыс істейтінін тексеру мақсатында тестілеу жүргізілді. Тестілеу екі негізгі бағытта бөлінді: функционалдық және пайдаланушы интерфейсін (UX/UI) тексеру.

Функционалдық тестілеу қосымшаның негізгі операцияларының дұрыс орындалуын тексереді:

1. Авторизация тексерілді – тіркелген және тіркелмеген қолданушылардың жүйеге кіру мүмкіндігі, парольдің дұрыс енгізілуі, және қате енгізу кезінде хабарламалар көрсетілуі тексерілді.
2. Категория ашылуы – әрбір категория (Hotels, Trips, CityLife, Nature, Parks, Spiritual & Historic) дұрыс ашылып, ішкі элементтер мен мәліметтер толық көрініп тұрғаны тексерілді.
3. Деректер жүктелуі – серверден алынатын мәліметтер дұрыс көрсетіледі, интернет жылдамдығы төмен болған жағдайда да жүйе істен шықпай, жүктелу индикаторы көрсетіледі.
4. Валюта есептеуі – туристік қызметтер мен қонақ үйлердің бағалары әртүрлі валюталарда дұрыс көрсетіледі, конвертация нәтижесі нақты есептеледі.

Нәтиже: Барлық негізгі функциялар жұмыс істейді, қателіктер немесе жүйе істен шығу жағдайлары тіркелген жоқ.

3.6.2 UI тестілеу

Пайдаланушы интерфейсінің ыңғайлылығы мен барлық құрылғыларда дұрыс көрсетілуін тексеру жүргізілді:

1. Responsive layout – қосымшаның әртүрлі экран өлшемдерінде (смартфон, планшет, десктоп) дұрыс бейімделетіндігі тексерілді. Барлық элементтер (фото, карточкалар, батырмалар) экранға сәйкес орналасты.
2. Экран өлшемдері – кескіндер мен мәтіндердің масштабталуы, батырмалар мен меню элементтерінің қолжетімділігі әртүрлі рұқсаттағы құрылғыларда қаралды.
3. Навигация логикасы – қолданушы қосымша ішінде оңай және логикалық жүре алатыны тексерілді. Категориялар, турлар, қонақ үйлер және байланыс бөлімі арасындағы өтулер жылдам және интуитивті болды.

Нәтиже: Барлық интерфейс элементтері әртүрлі құрылғыларда дұрыс көрсетіліп, қолданушы тәжірибесі жоғары деңгейде қамтамасыз етілді.

3.6.3 Жүктеме тестілеу

Жүйенің өнімділігі және көп қолданушыға қызмет көрсету қабілеті тексерілді:

- Firebase масштабталуы – серверлік инфрақұрылым бір мезгілде көптеген қолданушының әрекеттерін өңдей алады, деректердің жоғалуы немесе кешігу болмайды.
- Сценарийлер тестілеу – бір уақытта көптеген қолданушы тіркелу, тур қарау, қонақ үй брондау және хабарлама жіберу сияқты операциялар жасады. Барлық функциялар тұрақты жұмыс істеді.

Кесте 3.6 – Тестілеу нәтижелері

№	Тест атауы	Күтілетін нәтиже	Нақты нәтиже	Статус
1	Авторизация	Жүйеге сәтті кіру	Сәтті өтті	✔
2	Категория ашу	Деректер жүктелуі	Сәтті өтті	✔
3	Фото жүктеу	Галерея ашылуы	Сәтті өтті	✔
4	Валюта есептеу	Дұрыс есептеу	Сәйкес	✔
5	Logout	Сессия жабылуы	Сәтті	✔

3.7 Жүйенің жұмыс істеу алгоритмдері

AlmaTau ақпараттық жүйесінің тиімді жұмыс істеуі дұрыс жобаланған алгоритмдік логикаға тәуелді. Жүйенің негізгі процестері бірнеше функционалдық сценарийлерге бөлінеді.

3.7.1 Авторизация алгоритмі

Пайдаланушы жүйеге алғаш кірген кезде onboarding экраны көрсетіледі. Одан кейін авторизация бетіне бағытталады.

Авторизация процесі келесі кезеңдерден тұрады:

1. Пайдаланушы email және пароль енгізеді.
2. Деректер Firebase Authentication серверіне жіберіледі.
3. Сервер деректердің дұрыстығын тексереді.
4. Сәтті өткен жағдайда ID token қалыптастырылады.
5. Пайдаланушы негізгі экранға өтеді.
6. Қате болған жағдайда хабарлама көрсетіледі.

Google арқылы авторизация кезінде OAuth 2.0 механизмі қолданылады. Бұл алгоритм пайдаланушы деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және серверлік тексеріс арқылы рұқсатсыз кіруді болдырмайды.

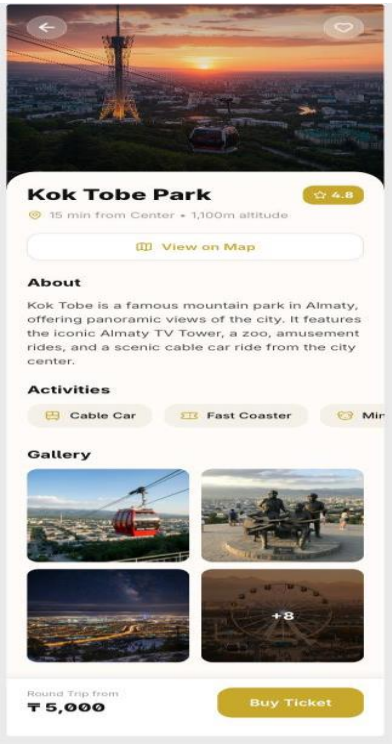
Кесте 3.7 – Қауіпсіздік шаралары

Қауіп түрі	Қорғаныс механизмі
Рұқсатсыз кіру	Firebase Authentication
Деректер ұрлау	HTTPS шифрлау
Рұқсатсыз оқу	Firebase Security Rules
Сессия бұзылуы	Token тексеру

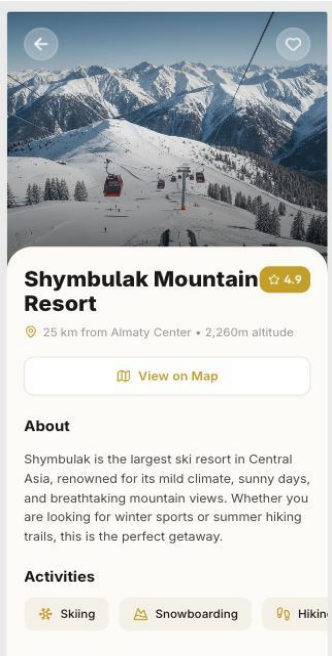
3.7.2 Туристік нысандарды жүктеу алгоритмі

Explore бөлімінде деректер динамикалық түрде Firebase базасынан жүктеледі. Алгоритм логикасы:

1. Категория таңдалады.
2. Firebase сұранысы жіберіледі.
3. JSON форматындағы деректер алынады.
4. Деректер модель-классқа түрлендіріледі.
5. RecyclerView адаптері арқылы экранда көрсетіледі.
6. Пайдаланушы элементті таңдағанда Detail Activity ашылады. Бұл тәсіл деректерді нақты уақыт режимінде жаңартуға мүмкіндік береді.



Сурет



Сурет

3.7.3 Валюта конвертациялау алгоритмі

Exchange Money бөлімінде қарапайым математикалық модель қолданылады.Берілгендер:

- A — енгізілген валюта сомасы
- R — ағымдағы курс
- KZT = A × R

Алгоритм:

1. Пайдаланушы валюта таңдайды.
2. Курс Firebase немесе API арқылы алынады.
3. Формула бойынша есептеу жүргізіледі.
4. Нәтиже экранға шығарылады.

Курс автоматты түрде жаңартылатындықтан, жүйе актуалды мәлімет береді.

3.7.4 Брондау батырмасының логикасы

Hotels және Trips беттерінде “Booking” немесе “Request” батырмасы қолданушыға қызметті тез және ыңғайлы түрде сұрауға мүмкіндік береді.

Бұл модуль бірнеше сценарий бойынша жұмыс істейді:

1. Сыртқы брондау сервисіне бағыттау – қолданушыны алдын ала интеграцияланған сыртқы платформаларға (мысалы, Booking.com немесе басқа туристік сервис) бағыттайды.
2. Әкімшіге сұраныс жіберу – қолданушы сұраныс жіберген кезде әкімшіге хабарлама келеді, және администратор оны өңдеп, жауап қайтарады.
3. Болашақта ішкі брондау жүйесін интеграциялау – жүйе архитектурасы кеңейтуге ыңғайлы, және алдағы уақытта толық ішкі брондау механизмін қосуға мүмкіндік береді.

Мақсаты:

- Пайдаланушыға қызметті тез және сенімді түрде ұсыну.
- Жүйенің функционалдығын кезең-кезеңімен кеңейтуге мүмкіндік беру.
- Туризмге арналған қосымшаның икемділігін және масштабталуын қамтамасыз ету.

Кесте 3.8 – Жүйенің артықшылықтары мен шектеулері

Артықшылықтары	Шектеулері
Бұлттық архитектура	Интернетке тәуелділік
Қарапайым интерфейс	Offline режим жоқ
Көптілділік	Әкімшілік панель толық емес
Масштабталу мүмкіндігі	iOS нұсқасы жоқ

3.8 Деректер ағынының моделі (Data Flow Model)

AlmaTau жүйесінде деректер қозғалысы үш негізгі деңгей арқылы өтеді:

1. Пайдаланушы интерфейсі (UI) – бұл деңгейде қолданушы барлық әрекеттерін орындайды: формаларды толтыру, категорияларды таңдау, экранда көрсетілген элементтермен өзара әрекеттесу. UI оқиғалары (click, swipe, select) қосымша логика деңгейіне жіберіледі.
2. Қосымша логикасы (Application Logic) – ViewModel немесе Controller компоненттері арқылы жұмыс істейді. Бұл деңгейде енгізілген деректер тексеріледі, бизнес-логика бойынша өңделеді, қажет болса серверге сұраныс жіберіледі. Сонымен қатар қателерді өңдеу, кэштеу, уақытша деректерді сақтау осы деңгейде жүзеге асады.
3. Firebase сервері – деректер базасы мен аутентификацияны қамтамасыз етеді. Сервер сұраныстарды өңдеп, деректерді қайтарады, қауіпсіздік шараларын орындайды және масштабталуға мүмкіндік береді.

Деректер ағыны схемасы:
Пайдаланушы әрекеті → UI оқиға → ViewModel/Controller → Firebase сұранысы → Дерек алу → UI жаңарту
Артықшылықтары:

- Модульдік архитектура, әр деңгей тәуелсіз.
- Жүйені кеңейту және жаңа функционал қосу оңай.
- Деректер ағыны бақыланатындықтан, қауіпсіздік пен өнімділік жоғары.

3.9 Деректер базасының логикалық құрылымы

Firebase құрылымы иерархиялық принципке сәйкес жасалған, әр коллекция объектілерін JSON форматында сақтайды.

3.9.1 Негізгі коллекциялар

- users – пайдаланушылар туралы ақпарат: аты-жөні, e-mail, телефон нөмірі.
- destinations – туристік нысандар: атауы, сипаттамасы, координаттары, категориясы.
- hotels – қонақ үйлер: атауы, бағасы, сипаттамасы.
- trips – экскурсиялар: атауы, байланыс деректері.
- exchange_rates – валюта курстары: валюта коды мен ағымдағы курс.

destinations объектісінің мысалы:

- id – бірегей идентификатор
- title – нысан атауы
- description – қысқаша сипаттама
- category – категория (табиғат, тарихи, мәдени)
- imageUrl – негізгі сурет сілтемесі
- latitude, longitude – координаттар

Кесте 3.4 – Firebase деректер құрылымы

Коллекция атауы	Негізгі өрістер	Мақсаты
users	id, name, email, phone	Пайдаланушы деректері
destinations	id, title, desc, category, imageUrl	Туристік нысандар
hotels	id, name, price, description	Қонақ үйлер
trips	id, title, contactInfo	Экскурсиялар
exchange_rates	currencyCode, rate	Валюта курстары

Бұл құрылым жаңа категорияларды немесе объектілерді қосуға, сондай-ақ жүйені болашақта масштабтауға ыңғайлы.

3.10 Интерфейс дизайны және UX концепциясы

3.10.1 Түс палитрасы

- Ашық фон – негізгі ақпарат айқын көрінеді, көзге жеңіл.
- Сары және алтын реңктер – басты элементтерді ерекшелеп, ұлттық нақыш береді.
- Қара контрастты мәтін – мәтіндерді оқу жеңіл, визуалды иерархия сақталады.

3.10.2 Навигация

Bottom Navigation Bar келесі бөлімдерден тұрады:

- Explore – негізгі карта мен категорияларды қарау
- Hotels – қонақ үйлер тізімі
- Trips – экскурсиялар мен турлар
- Exchange – валюта курстары
- Profile – жеке кабинет

Навигация интуитивті жасалған: қолданушы үш қадамнан артық әрекет жасамай-ақ қажетті ақпаратқа жетеді.

3.10.3 UX принциптері

- Минимализм және ақпаратты көп жүктемеу
- Белсенді батырмалар мен визуалды кері байланыс
- Мобильді құрылғыларда қарапайым скролл және swipe функционалы

3.11 Жүйенің масштабталу мүмкіндігі

Firebase серверлік инфрақұрылымы бұлттық технологияға негізделген.
Артықшылықтары:

- Автоматты масштабталу – қолданушылар саны өскенде сервер ресурстары автоматты түрде көбейеді.

- Жоғары қолжетімділік – сервер тоқтамай қызмет көрсетеді.
- Резервтік көшіру – деректердің жоғалуына жол бермейді.
- Сервер орнатуды қажет етпеу – техникалық қызмет көрсету аз.

Жүйе REST API арқылы веб-нұсқамен интеграциялана алады, бұл кроссплатформалық қосымшаларды дамытуға мүмкіндік береді.

3.12 Өнімді енгізу кезеңдері

1. Техникалық тапсырманы қалыптастыру – функционалдық талаптар мен архитектураны анықтау.
2. UI/UX прототиптеу – экран макеттерін, пайдаланушы сценарийлерін жасау.
3. Деректер моделін жобалау – Firebase коллекцияларын және объектілер құрылымын құру.
4. Android қосымшаны әзірлеу – негізгі функционалды модульдер мен интерфейсті құру.
5. Firebase интеграциясы – деректер базасын, аутентификация мен қауіпсіздікті қосу.
6. Тестілеу – функционалдық, UI және жүктеме тестілеу.
7. Beta нұсқасын сынақтан өткізу – шектеулі қолданушылармен тестілеу.
8. Ресми жариялау (Google Play) – жалпы қолданушыларға шығару.

3.13 Жүйенің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі

Салыстыру – AlmaTau vs дәстүрлі карта сервистері

Критерий	AlmaTau	Дәстүрлі карта сервистері
Мақсат	Туристік тәжірибе	Навигация
Эмоциялық контент	Бар	Жоқ
Маршрут идеялары	Бар	Шектеулі
Бизнес каталог	Толық емес	Толық
Локалды мәдениет	Негізгі акцент	Қосымша

Экономикалық тиімділік:
- Туристік ағынды арттыру
- Қонақ үйлер мен туроператорларға қосымша клиент тарту
- Қалалық сервистерді цифрландыру

Әлеуметтік тиімділік:
- Алматының мәдени имиджін күшейту
- Жергілікті тұрғындардың қала нысандарын тануы
- Көптілді қолдау арқылы халықаралық қолжетімділік

3.14 Жобаның болашақ даму бағыттары

- Ішкі маршрут құру модулі – пайдаланушы өз маршрутын жасай алады.

- AR технологиясын енгізу – нысандарды қосымшада визуалды көрсету.
- Push-хабарламалар – жаңа турлар немесе ұсыныстар туралы ескерту.
- Пайдаланушы пікірлері – тәжірибе мен бағалау енгізу.
- Offline режим – желі болмаса да негізгі ақпаратқа қол жеткізу.
- Жасанды интеллект негізіндегі ұсыныс жүйесі – жеке ұсыныстар, маршрутар, қонақ үйлер бойынша.

Қорытынды: AlmaTau жүйесі функционалдығы, масштабталуы және UX бойынша дәстүрлі картографиялық сервистерден артықшылыққа ие.